Lv1 プラヌラ

中3数学　2章　平方根　／　基礎問題10問

(1) 49 の平方根を答えなさい。

答え　± 7

$7^2=49$、$(-7)^2=49$

(2) 7 の平方根を、$\sqrt{\ }$ を使って表しなさい。

答え　$\pm\sqrt{7}$

$\sqrt{7}$ と $-\sqrt{7}$ をまとめて $\pm\sqrt{7}$

(3) $\sqrt{\ }$ を使わずに表しなさい。

$-\sqrt{0.09}$

答え　-0.3

$0.3^2=0.09$ だから $\sqrt{0.09}=0.3$

(4) 値を求めなさい。

$(-\sqrt{5})^2$

答え　5

$(-\sqrt{a})^2=a$

(5) 大小を不等号で表しなさい。

4、$\sqrt{15}$

答え　$4>\sqrt{15}$

$4=\sqrt{16}$、$16>15$ より

(6) $a\sqrt{b}$ の形に変形しなさい。

$\sqrt{48}$

答え　$4\sqrt{3}$

$48=4^2\times 3$

(7) 計算しなさい。

$\sqrt{3}\times\sqrt{6}$

答え　$3\sqrt{2}$

$\sqrt{18}=\sqrt{3^2\times 2}$

(8) 分母を有理化しなさい。

$\dfrac{6}{\sqrt{2}}$

答え　$3\sqrt{2}$

$\dfrac{6\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\dfrac{6\sqrt{2}}{2}$

(9) 計算しなさい。

$3\sqrt{5}-\sqrt{20}$

答え　$\sqrt{5}$

$3\sqrt{5}-2\sqrt{5}$

(10) 計算しなさい。

$(\sqrt{3}+1)^2$

答え　$4+2\sqrt{3}$

$3+2\sqrt{3}+1$